

Подготовка лабораторного стенда

Лабораторная работа № 1

Славинский В.В.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Invalid Date

Информация

Докладчик

- Славинский Владислав Вадимович
- Студент
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

Цель работы

Цель лабораторной работы: приобрести практические навыки автоматизированной установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью Packer и управления лабораторным стендом средствами Vagrant и VirtualBox.

Задание

- Сформировать box-файл с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox.
- Запустить виртуальные машины сервера и клиента.
- Добавить пользователя с административными правами.
- Изменить имена хостов виртуальных машин.
- Подготовить файлы проекта для резервного копирования.

Выполнение работы

Подготовка программного обеспечения

Для выполнения лабораторной работы были установлены VirtualBox, Vagrant, Packer и файловый менеджер FAR.

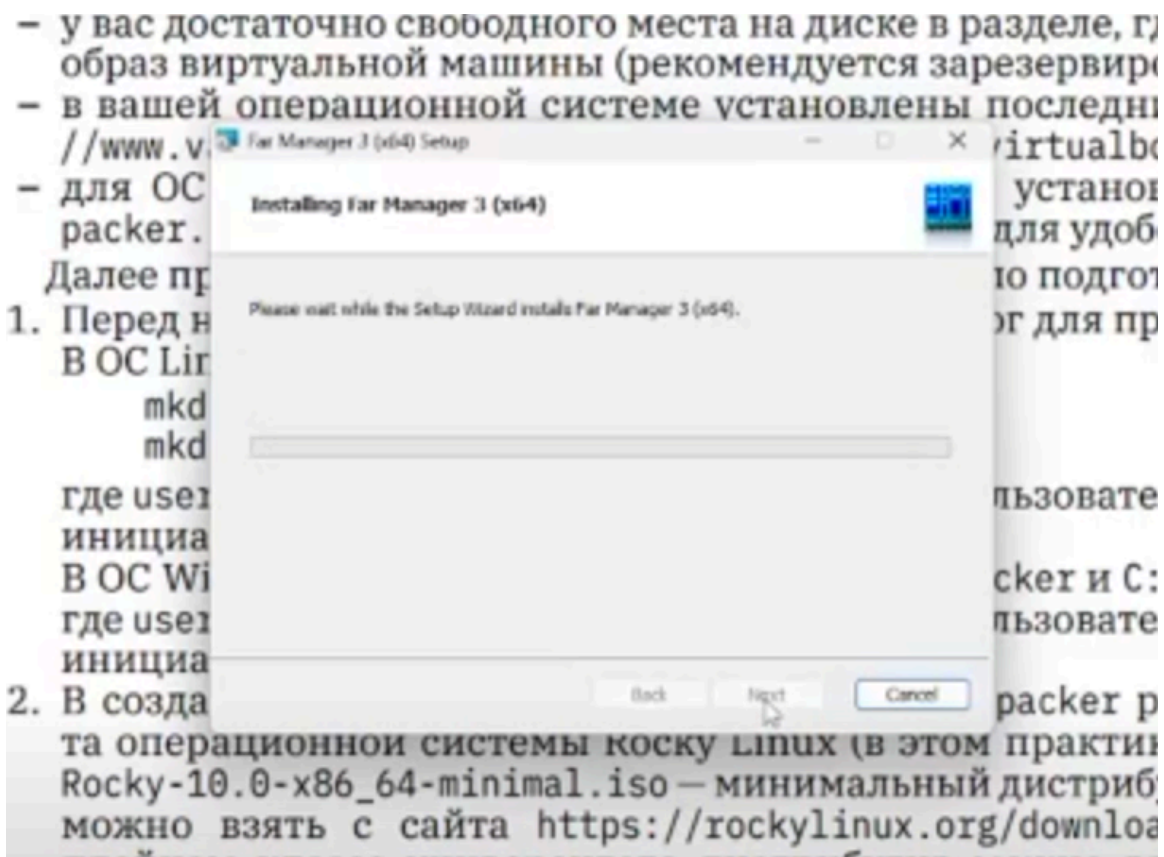


Рисунок 1. Установка необходимого программного обеспечения

Рабочие каталоги

Были созданы рабочие каталоги для Packer и Vagrant. Каталог Packer использовался для сборки базового образа, а каталог Vagrant - для управления виртуальными машинами.

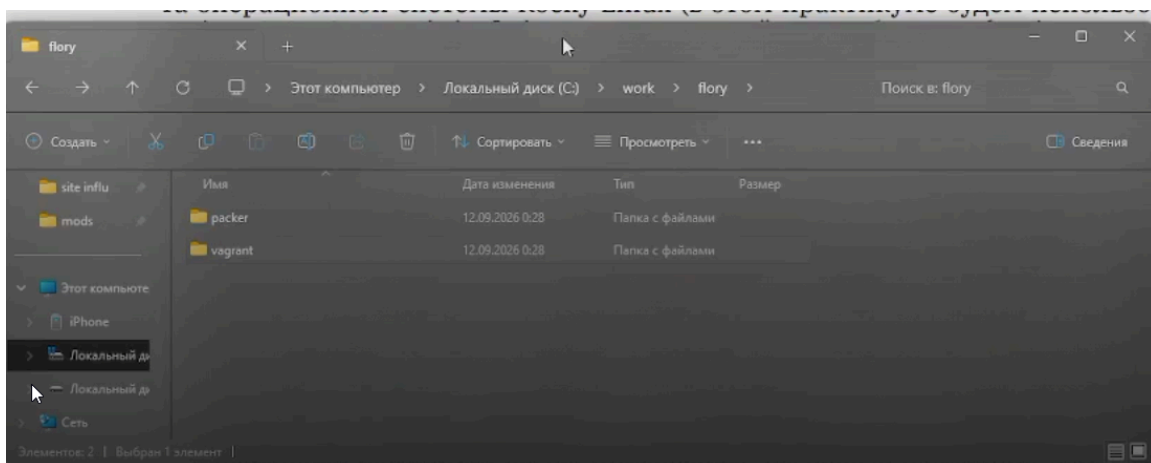


Рисунок 2. Рабочие каталоги packer и vagrant

Каталог Packer

В каталог Packer были помещены установочный образ Rocky Linux, файл конфигурации Packer, Kickstart-файл и вспомогательные сценарии.

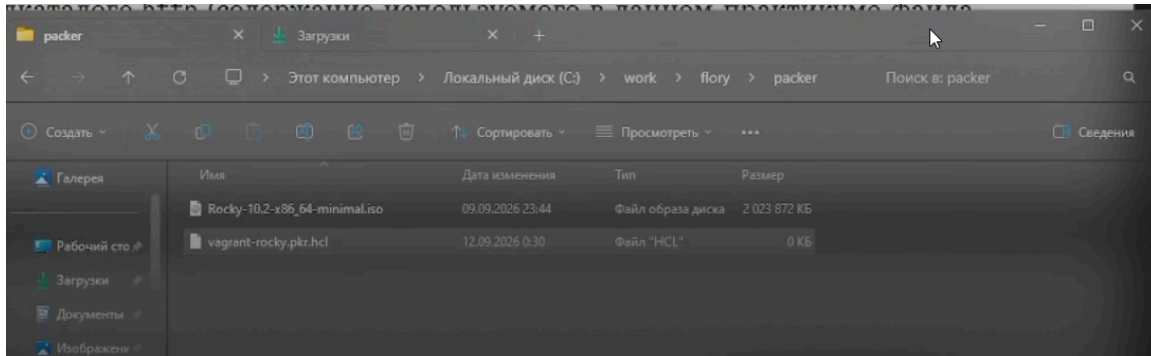


Рисунок 3. Содержимое каталога packer

Каталог Vagrant

В каталоге Vagrant были размещены `Vagrantfile`, `Makefile` и каталог `provision` со сценариями настройки виртуальных машин.

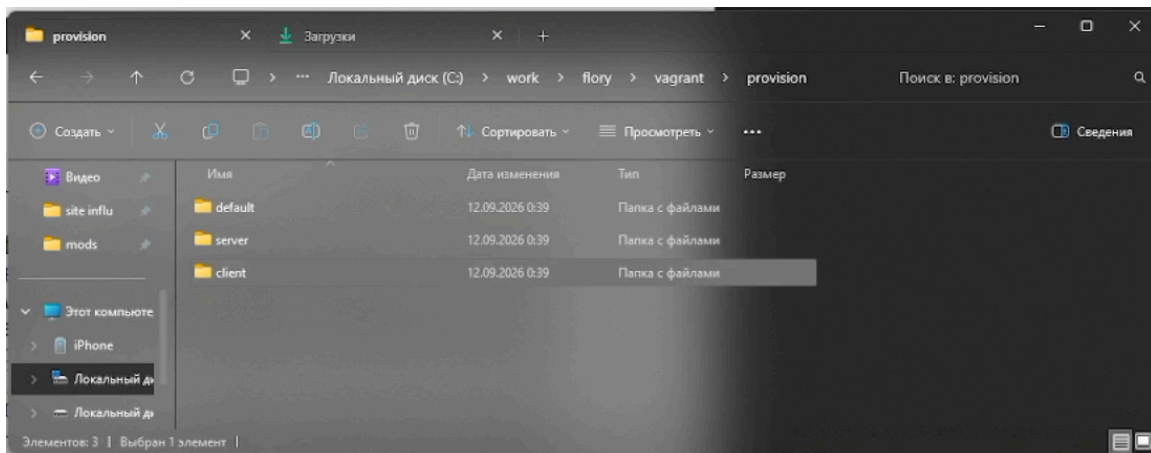
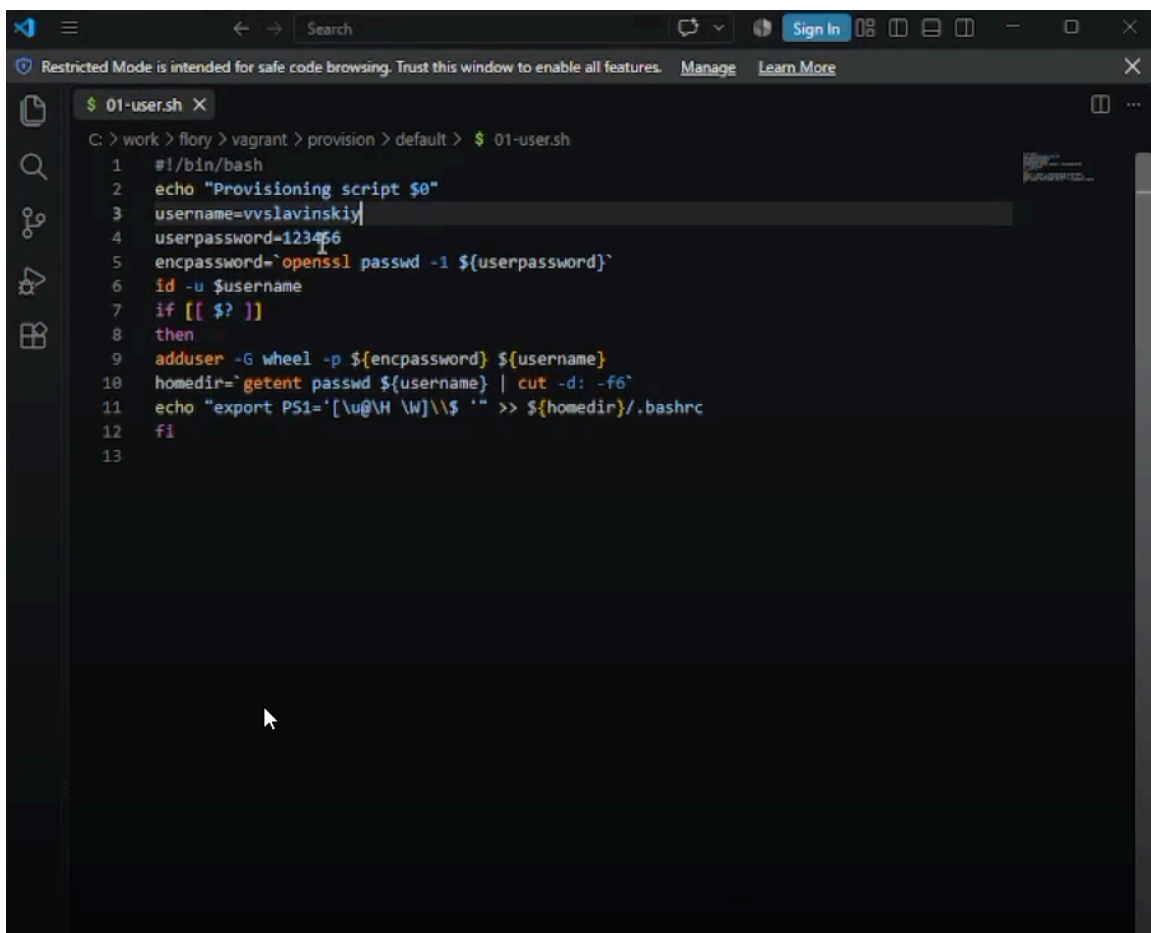


Рисунок 4. Структура каталога vagrant

Сценарий создания пользователя

В файле `provision/default/01-user.sh` был указан пользователь `vvslavinskiy`. Сценарий создаёт пользователя, назначает пароль и добавляет его в группу `wheel`.

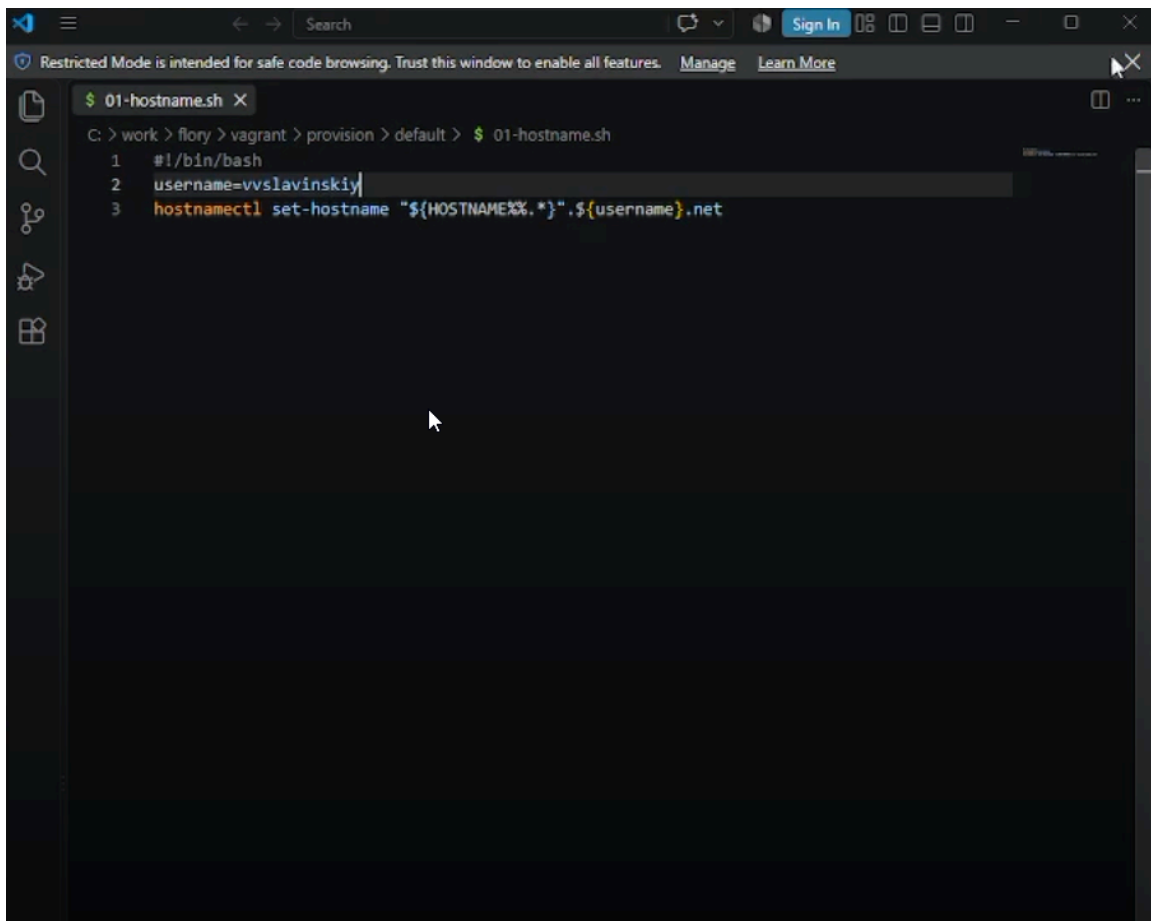


```
$ 01-user.sh X
C: > work > flory > vagrant > provision > default > $ 01-user.sh
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  username=vvslavinskiy
4  userpassword=123456
5  encpassword=`openssl passwd -1 ${userpassword}`
6  id -u $username
7  if [[ $? ]]
8  then
9  adduser -G wheel -p ${encpassword} ${username}
10 homedir=`getent passwd ${username} | cut -d: -f6`
11 echo "export PS1='\u@\H \W]\\$ '" >> ${homedir}/.bashrc
12 fi
13
```

Рисунок 5. Сценарий создания пользователя

Сценарий изменения имени хоста

В файле `provision/default/01-hostname.sh` был настроен сценарий формирования имён хостов `server.vvslavinskiy.net` и `client.vvslavinskiy.net`.



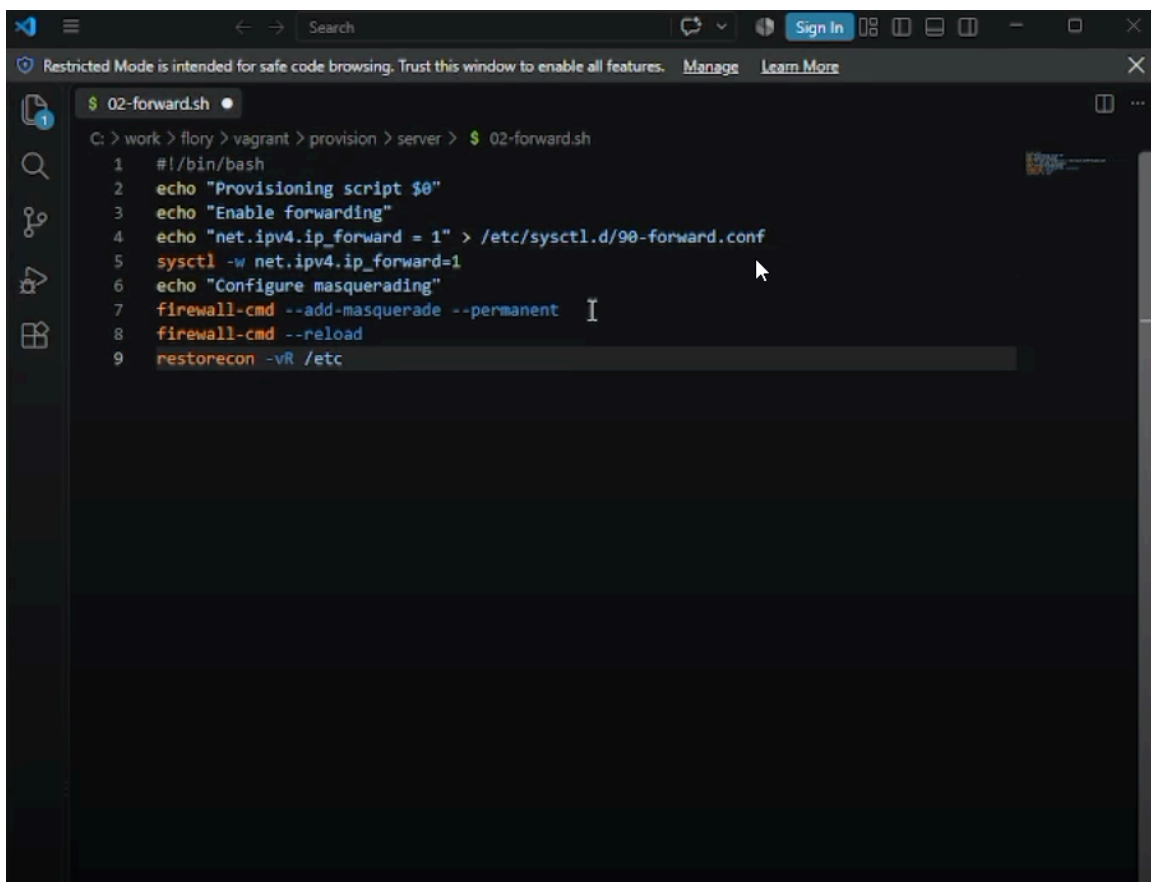
The image shows a Visual Studio Code window with a terminal open. The terminal title is "01-hostname.sh". The terminal content shows the following commands and output:

```
C: > work > flory > vagrant > provision > default > $ 01-hostname.sh
1  #!/bin/bash
2  username=vvslavinskiy
3  hostnamectl set-hostname "${HOSTNAME%%.*}.${username}.net
```

Рисунок 6. Сценарий изменения имени хоста

Настройка маршрутизации сервера

В каталоге `server` был подготовлен сценарий `02-forward.sh`. Он включает пересылку IPv4-пакетов и настраивает маскардинг.

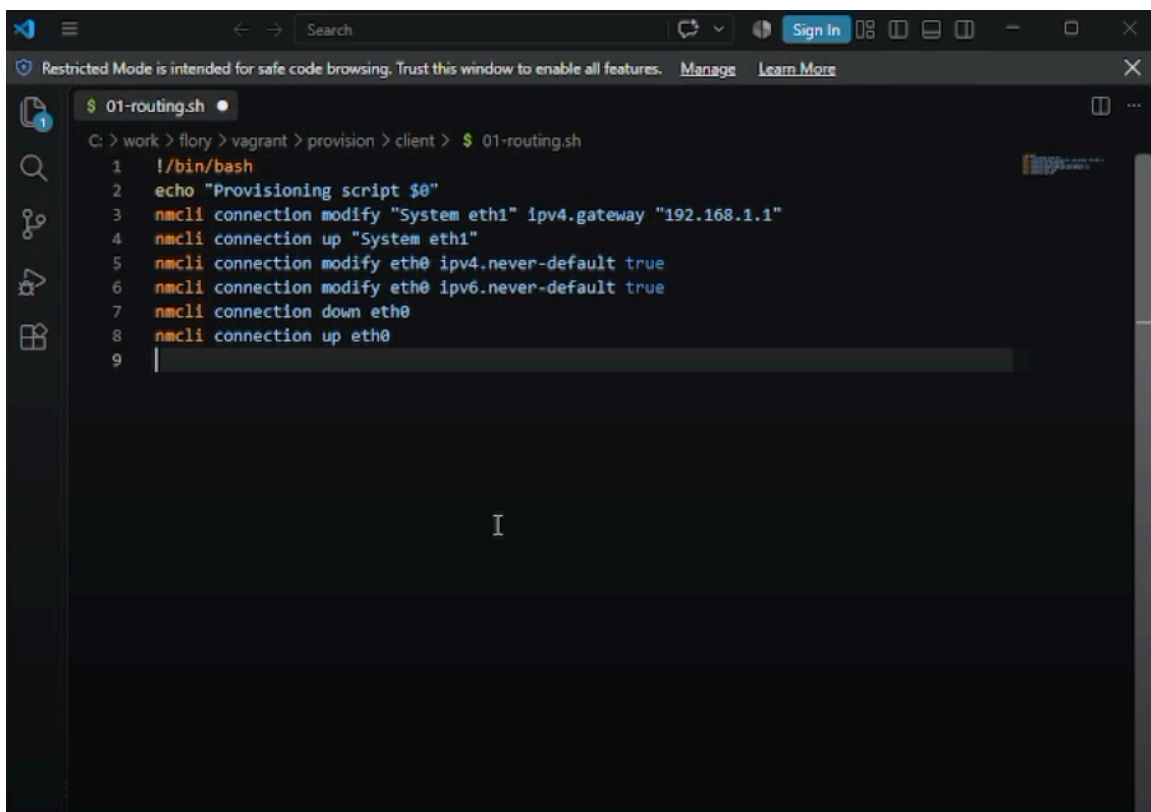


```
$ 02-forward.sh
C: > work > flory > vagrant > provision > server > $ 02-forward.sh
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Enable forwarding"
4  echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
5  sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
6  echo "Configure masquerading"
7  firewall-cmd --add-masquerade --permanent
8  firewall-cmd --reload
9  restorecon -vR /etc
```

Рисунок 7. Сценарий настройки маршрутизации сервера

Настройка клиента

В каталоге `client` был создан сценарий `01-routing.sh`. Он настраивает внутренний интерфейс `eth1` и запрещает использование маршрута по умолчанию через внешний интерфейс `eth0`.

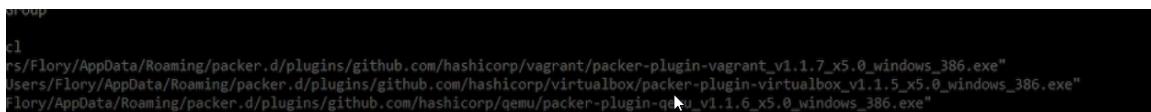


```
$ 01-routing.sh
C:\> work > flory > vagrant > provision > client > $ 01-routing.sh
1  !/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  nmcli connection modify "System eth1" ipv4.gateway "192.168.1.1"
4  nmcli connection up "System eth1"
5  nmcli connection modify eth0 ipv4.never-default true
6  nmcli connection modify eth0 ipv6.never-default true
7  nmcli connection down eth0
8  nmcli connection up eth0
9  |
```

Рисунок 8. Сценарий настройки сетевых интерфейсов клиента

Инициализация Packer

В каталоге Packer была выполнена инициализация необходимых плагинов командой `packer.exe init vagrant-rocky.pkr.hcl`.



```
rs/Flory/AppData/Roaming/packer.d/plugins/github.com/hashicorp/vagrant/packer-plugin-vagrant_v1.1.7_x5.0_windows_386.exe"
Users/Flory/AppData/Roaming/packer.d/plugins/github.com/hashicorp/virtualbox/packer-plugin-virtualbox_v1.1.5_x5.0_windows_386.exe"
Flory/AppData/Roaming/packer.d/plugins/github.com/hashicorp/qemu/packer-plugin-qemu_v1.1.6_x5.0_windows_386.exe"
```

Рисунок 9. Инициализация плагинов Packer

Сборка образа Rocky Linux

Сборка базового образа Rocky Linux была запущена командой `packer.exe build -only=virtualbox-iso.rockylinux vagrant-rocky.pkr.hcl`.

```

Installed plugin github.com/hashicorp/virtualbox v1.1.5 in "C:/Users/Flory/AppData/Roaming/packer.d/plugins/github.com/hashicorp/virtualbox/packer-plugin-virtualbox_v1.1.5_x86_64.exe"
Installed plugin github.com/hashicorp/qemu v1.1.6 in "C:/Users/Flory/AppData/Roaming/packer.d/plugins/github.com/hashicorp/qemu/packer-plugin-qemu_v1.1.6_x86_64.exe"

C:\work\vvslavinskiy\packer> packer.exe build vagrant-rocky.pkr.hcl
virtualbox-iso.rockylinux: output will be in this color.
qemu.rockylinux: output will be in this color.

Build 'qemu.rockylinux' errored after 5 milliseconds 139 microseconds: Failed creating Qemu driver: exec: "qemu-system-x86_64": executable file not found in %PATH%
==> virtualbox-iso.rockylinux: Retrieving Guest additions
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying file://C:/Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: file://C:/Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxGuestAdditions.iso => C:/Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: Retrieving ISO
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso?checksum=sha256:3Aaac6ac3ce781b91a91ce78463405f66c611a5dca4b3848c79e5e01d97302f6c8
==> virtualbox-iso.rockylinux: Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso?checksum=sha256:3Aaac6ac3ce781b91a91ce78463405f66c611a5dca4b3848c79e5e01d97302f6c8 => C:/work/vvslavinskiy/packer
==> virtualbox-iso.rockylinux: Starting HTTP server on port 8362
==> virtualbox-iso.rockylinux: Creating virtual machine...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Creating hard drive output-rockylinux10-virtualbox\rockylinux10-virtualbox.vdi with size 61440 MIB...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Mounting ISOs...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Mounting boot ISO...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Creating forwarded port mapping for communicator (SSH, WinRM, etc) (host port 3475)
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing custom VBoxManage commands...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux10-virtualbox --memory 2048
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux10-virtualbox --cpus 2
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux10-virtualbox --nat-localhostreachable1 on
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux10-virtualbox --firmware EFI
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux10-virtualbox --vrde on
==> virtualbox-iso.rockylinux: Executing: modifyvm rockylinux10-virtualbox --vrdeport 3390
==> virtualbox-iso.rockylinux: Starting the virtual machine...
==> virtualbox-iso.rockylinux: The VM will be run headless, without a GUI. If you want to
==> virtualbox-iso.rockylinux: view the screen of the VM, connect via VRDP without a password to
==> virtualbox-iso.rockylinux: rdp://127.0.0.1:5959
==> virtualbox-iso.rockylinux: Waiting 10s for boot...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Typing the boot command...
==> virtualbox-iso.rockylinux: Using SSH communicator to connect: 127.0.0.1
==> virtualbox-iso.rockylinux: Waiting for SSH to become available...
Cancelling build after receiving interrupt
==> virtualbox-iso.rockylinux: Cleaning up floppy disk...

```

Рисунок 10. Сборка образа Rocky Linux

Получение вох-файла

После завершения сборки был получен файл `vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box`.

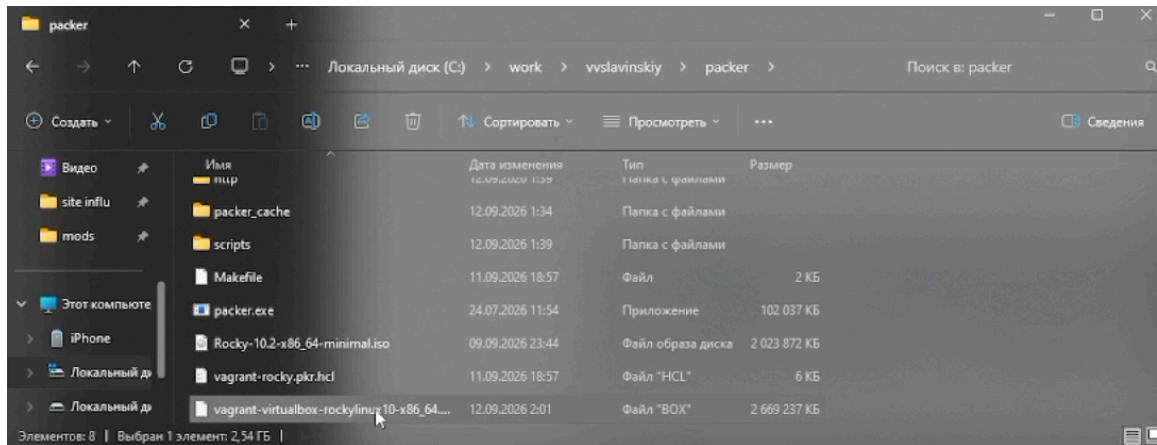


Рисунок 11. Сформированный box-файл

Регистрация вох-файла

Вох-файл был скопирован в каталог Vagrant и зарегистрирован под именем `rockylinux10`.

```

C:\work\vvslavinskiy\packer> packer.exe build vagrant-rocky.pkr.hcl

C:\work\vvslavinskiy\packer>vagrant box add rockylinux10 vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box
==> box: Box file was not detected as metadata. Adding it directly...
==> box: Adding box 'rockylinux10' (v0) for provider: (amd64)
      box: Unpacking necessary files from: file:///C:/work/vvslavinskiy/packer/vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box
      box:
==> box: Successfully added box 'rockylinux10' (v0) for '(amd64)'!

C:\work\vvslavinskiy\packer>vagrant up server
A Vagrant environment or target machine is required to run this
command. Run `vagrant init` to create a new Vagrant environment. Or,
get an ID of a target machine from `vagrant global-status` to run
this command on. A final option is to change to a directory with a

```

Рисунок 12. Регистрация бок-файла в Vagrant

Запуск сервера

Из каталога Vagrant была запущена виртуальная машина сервера командой `vagrant up server`.

```

==> box: Successfully added box 'rockylinux10' (v0) for '(amd64)'!

C:\work\vvslavinskiy\packer>vagrant up server
A Vagrant environment or target machine is required to run this
command. Run `vagrant init` to create a new Vagrant environment. Or,
get an ID of a target machine from `vagrant global-status` to run
this command on. A final option is to change to a directory with a
Vagrantfile and to try again.

```

Рисунок 13. Запуск виртуальной машины server

Запуск клиента

Аналогично была запущена виртуальная машина клиента командой `vagrant up client`.

```

C:\work\vvslavinskiy\vagrant>vagrant up client
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Preparing master VM for linked clones...
      client: This is a one time operation. Once the master VM is prepared,
      client: it will be used as a base for linked clones, making the creation
      client: of new VMs take milliseconds on a modern system.
==> client: Importing base box 'rockylinux10'...
==> client: Cloning VM...
==> client: Matching MAC address for NAT networking...
==> client: Setting the name of the VM: vagrant_client_1789169490386_66718
Vagrant is currently configured to create VirtualBox synced folders with
the 'SharedFolderFileSharingGuest' option enabled. If the Vagrant

```

Рисунок 14. Запуск виртуальной машины client

Подключение к серверу

Работоспособность сервера была проверена подключением по SSH командой `vagrant ssh server`.

```
server: Running: C:/Users/Flory/AppData/Local/Temp/vagrant-shell120260912-6-z41yq9.sh
server: Provisioning script /tmp/vagrant-shell

C:\work\vvslavinskiy\vagrant>vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
vagrant@127.0.0.1's password:
vagrant@127.0.0.1's password:
Last failed login: Fri Sep 11 23:43:46 UTC 2026 from 10.0.2.2 on ssh:notty
There were 2 failed login attempts since the last successful login.
Last login: Fri Sep 11 23:42:48 2026
vagrant@server:~$ su - user
su: user user does not exist or the user entry does not contain all the required fields
vagrant@server:~$ su - vvslavinskiy
Password:
[vvslavinskiy@server.vvslavinskiy.net ~]$ exit
logout
vagrant@server:~$
```

Рисунок 15. Подключение к серверу по SSH

Остановка виртуальных машин

После первичной проверки виртуальные машины сервера и клиента были корректно остановлены.

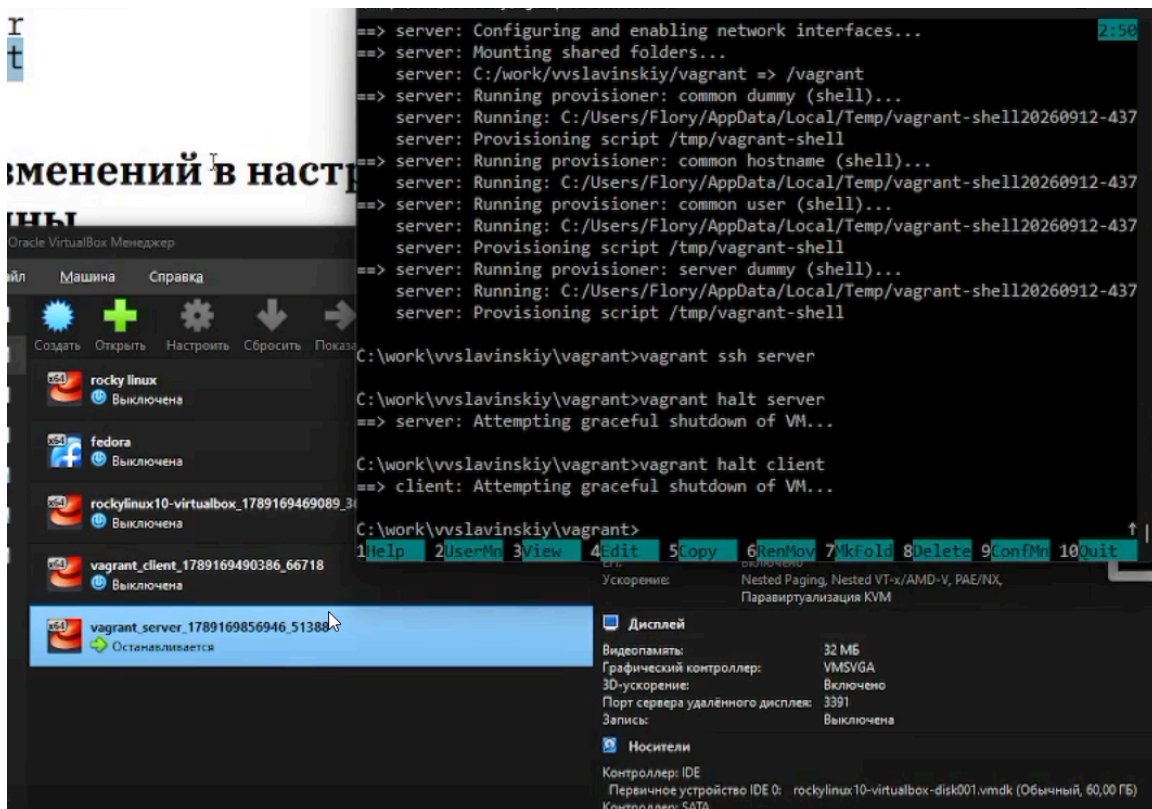


Рисунок 16. Остановка виртуальных машин

Настройка Vagrantfile

В *Vagrantfile* были добавлены общие сценарии provisioning для изменения имени хоста и создания пользователя.

```

vagrantfile
> work > wslavinskiy > vagrant > Vagrantfile
1  # -*- mode: ruby -*-
2  # vi: set ft=ruby :
3
4
5  # Common configuration
6  config.vm.provision "common user",
7  type: "shell",
8  preserve_order: true,
9  path: "provision/default/01-user.sh"
10 config.vm.provision "common hostname",
11 type: "shell",
12 preserve_order: true,
13 run: "always",
14 path: "provision/default/01-hostname.sh"
15
16 Vagrant.configure("2") do |config|
17
18   config.vagrant.plugins = ["vagrant-vbguest"]
19   config.vagrant.plugins << "vagrant-libvirt" if Vagrant::Util::Platform
20
21   config.vm.provider :virtualbox do |virtualbox|
22     virtualbox.linked_clone = true
23     # Customize the amount of memory on the VM

```

Рисунок 17. Общие настройки provisioning в Vagrantfile

Применение сценариев для сервера

Для сервера были применены сценарии настройки командой `vagrant up server --provision`.

```

Path: C:/work/vvslavinskiy/vagrant/Vagrantfile
Line number: 6
Message: NameError: undefined local variable or method `config' for main

C:\work\vvslavinskiy\vagrant>vagrant up server --provision
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Clearing any previously set forwarded ports...
==> server: Clearing any previously set network interfaces...
==> server: Preparing network interfaces based on configuration...
    server: Adapter 1: nat
    server: Adapter 2: intnet
==> server: Forwarding ports...
    server: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
==> server: Running 'pre-boot' VM customizations...

```

Рисунок 18. Применение сценариев настройки сервера

Применение сценариев для клиента

Для клиента были применены сценарии настройки командой `vagrant up client --provision`.

```

server: Running: C:/Users/Flory/AppData/Local/Temp/vagrant-shell12026091
08-y56k4c.sh
server: Provisioning script /tmp/vagrant-shell

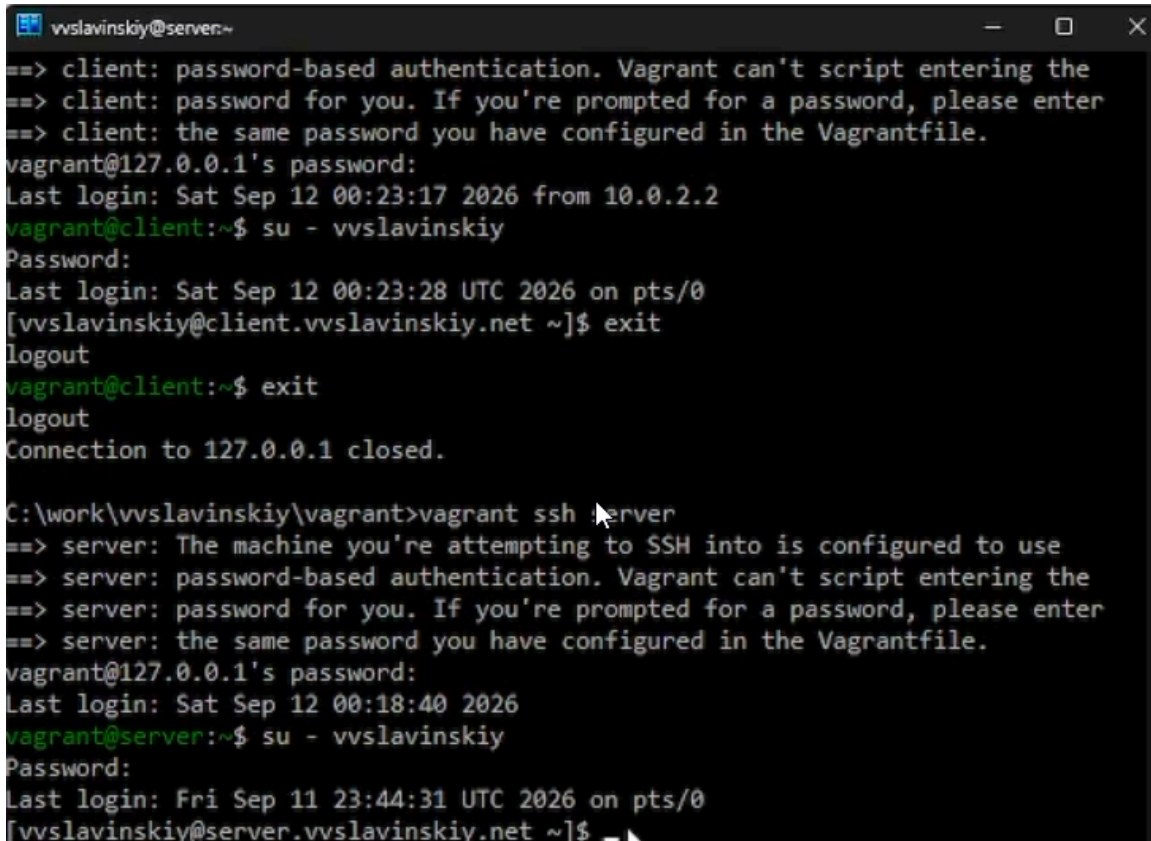
C:\work\vvslavinskiy\vagrant>vagrant up client --provision
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Clearing any previously set forwarded ports...
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
    client: Adapter 1: nat
    client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports...
    client: 22 (guest) => 2200 (host) (adapter 1)
==> client: Running 'pre-boot' VM customizations...
=> client: Booting VM...

```

Рисунок 19. Применение сценариев настройки клиента

Проверка сервера

После подключения к серверу были проверены имя хоста и данные созданного пользователя.



```

vvslovinskiy@server:~
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Sat Sep 12 00:23:17 2026 from 10.0.2.2
vagrant@client:~$ su - vvslovinskiy
Password:
Last login: Sat Sep 12 00:23:28 UTC 2026 on pts/0
[vvslovinskiy@client.vvslovinskiy.net ~]$ exit
logout
vagrant@client:~$ exit
logout
Connection to 127.0.0.1 closed.

C:\work\vvslovinskiy\vagrant>vagrant ssh server
==> server: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> server: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> server: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> server: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Sat Sep 12 00:18:40 2026
vagrant@server:~$ su - vvslovinskiy
Password:
Last login: Fri Sep 11 23:44:31 UTC 2026 on pts/0
[vvslovinskiy@server.vvslovinskiy.net ~]$
```

Рисунок 20. Проверка пользователя и имени сервера

Проверка клиента

После подключения к клиенту были проверены имя хоста и данные созданного пользователя.

```
wvslavinskiy@server:~  
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the  
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter  
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.  
vagrant@127.0.0.1's password:  
Last login: Sat Sep 12 00:23:17 2026 from 10.0.2.2  
vagrant@client:~$ su - vvsavinskiy  
Password:  
Last login: Sat Sep 12 00:23:28 UTC 2026 on pts/0  
[vvsavinskiy@client.vvsavinskiy.net ~]$ exit  
logout  
vagrant@client:~$ exit  
logout  
Connection to 127.0.0.1 closed.
```

Рисунок 21. Проверка пользователя и имени клиента

Завершение работы стенда

После проверки обе виртуальные машины были остановлены командой `vagrant halt`.

дителя, что в конфигурационном файле сервера имеется следующая запись:

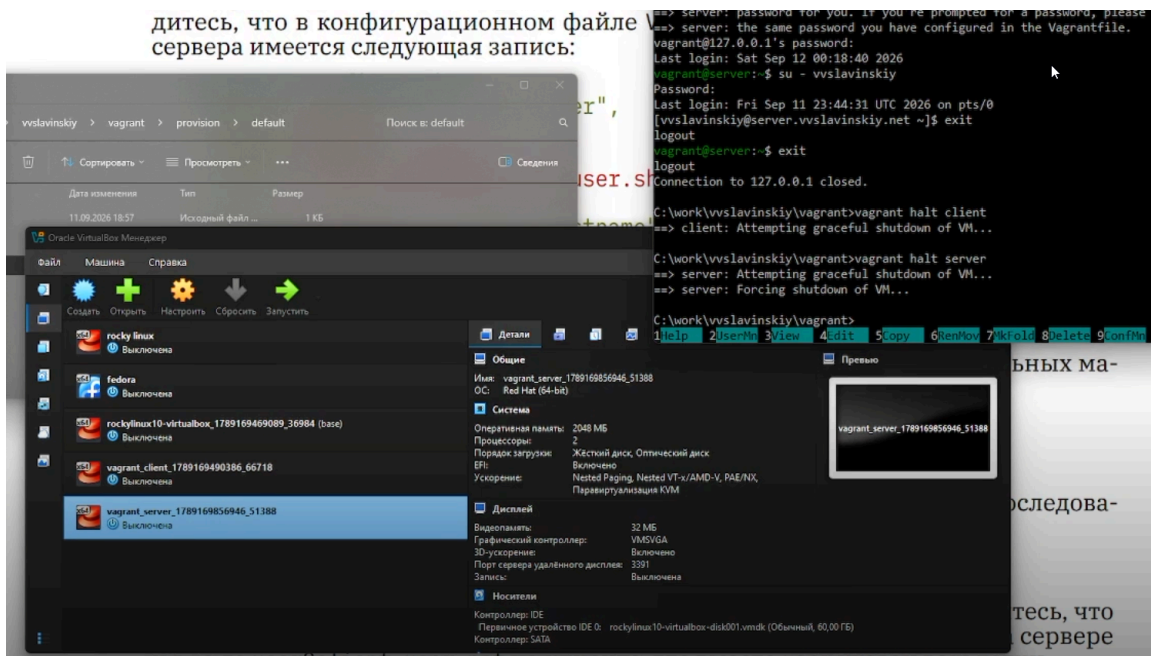


Рисунок 22. Завершение работы лабораторного стенда

Выводы

Выводы

В ходе лабораторной работы был сформирован box-файл Rocky Linux 10 для VirtualBox. С помощью Vagrant были развёрнуты виртуальные машины сервера и клиента. Сцена-

рии provisioning создали пользователя с административными правами, изменили имена хостов и подготовили сетевые настройки стенда.